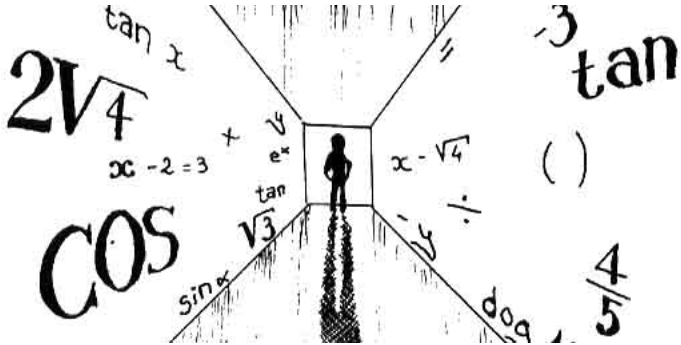
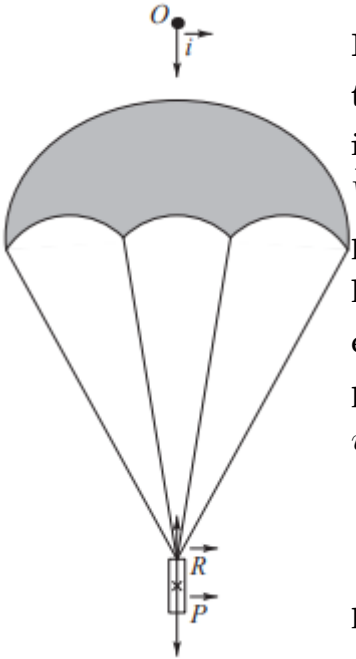
EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Correction Exercice 3



Exercice 3



La trajectoire suivie par un parachutiste en descente verticale est associée à un repère vertical noté $(O, \vec{i})$. À un instant donné, le vecteur vitesse V de l'objet est défini par $\vec{V}(t) = v(t).\vec{i}$ où v est une fonction de la variable réelle positive t (représentant le temps). Dans ces conditions de l'expérience, le vecteur $\vec{R}$ représentant la résistance de l'air est défini par $\vec{R} = k\vec{V}$ où k est un nombre réel strictement positif (coefficient de résistance). On admet que la fonction v vérifie l'équation différentielle:

$$(E) \ : \quad mv'(t) + kv(t) = mg$$

où m est la masse totale du parachutiste et de son parachute et g l'accélération de la pesanteur.

Exercice 3

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Résoudre l'équation différentielle (E).
3. On suppose que $m = 125\ kg$, $g = 9.8\ ms^{-2}$ et $k = 200$.
   a) Donner la fonction particulière v_1, solution de (E) correspondant à une vitesse initiale $v(0) = 15ms^{-1}$.
   b) Donner la fonction particulière v_2, solution de (E) correspondant à une vitesse initiale nulle.
   c) Calculer la limite de v_1 et celle de v_2 lorsque t tend vers $+\infty$. Conclure.

❶ Résoudre l'équation homogène associée à (E).

- **Equation homogène:**

$$(E_h) \ : \quad mv'(t) + kv(t) = 0 \iff v'(t) + \frac{k}{m}v(t) = 0$$

La solution homogène est de la forme

$$v_h(t) = Ce^{-F(t)}$$

avec F est la primitive de la fonction $f(t) = \frac{k}{m}$

$$f(t) = \frac{k}{m} \ \Rightarrow \ F(t) = \frac{k}{m}t \ \Rightarrow \ v_h(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t) \ ; \ C \in \mathbb{R}$$

❷ Résoudre l'équation différentielle (E).

La solution de l'équation différentielle (E) est

$$v(t) = v_h(t) + v_p(t)$$

avec v_p est une solution particulière de la forme

$$v_p(t) = C(t)\exp(-\frac{k}{m}t) \text{ avec } C'(t) = g.\exp(\frac{k}{m}t)$$

Alors, on a

$$C'(t) = g.\exp(\frac{k}{m}t) \Rightarrow C(t) = \frac{gm}{k}\exp(\frac{k}{m}t) \Rightarrow v_p(t) = \frac{gm}{k}$$

La solution de (E) est

$$v(t) = v_h(t) + v_p(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k}$$

❸ a) Donner la fonction particulière v_1, solution de (E) correspondant à une vitesse initiale $v(0) = 15ms^{-1}$.

$$v_1(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} \quad \text{et} \quad v_1(0) = 15$$

On a

$$v_1(0) = 15 \iff C.\exp(-\frac{k}{m}.0) + \frac{gm}{k} = 15 \iff C + \frac{gm}{k} = 15$$

$$\iff C = 15 - \frac{gm}{k} = 8.875$$

Alors,

$$v_1(t) = 8.875\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k}$$

❸ b) **Donner la fonction particulière v_2, solution de (E) correspondant à une vitesse initiale nulle.**

$$v_2(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} \text{ et } v_2(0) = 0$$

On a

$$v_2(0) = 0 \iff C.\exp(-\frac{k}{m}.0) + \frac{gm}{k} = 0 \iff C + \frac{gm}{k} = 0$$

$$\iff C = 0 - \frac{gm}{k} = -6.125$$

Alors,

$$v_2(t) = -6.125\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k}$$

❸ c) Calculer la limite de v_1 et celle de v_2 lorsque t tend vers $+\infty$. Conclure.

$$\lim_{t\to+\infty} v_1(t) = \lim_{t\to+\infty} 8.875\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} = \frac{gm}{k}$$

Et

$$\lim_{t\to+\infty} v_2(t) = \lim_{t\to+\infty} -6.125\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} = \frac{gm}{k}$$

On a

$$\lim_{t\to+\infty} v_1(t) = \lim_{t\to+\infty} v_2(t) = \frac{gm}{k}$$

On peut conclure que **quelque soit la vitesse de départ, la vitesse du parachute tend vers une vitesse constante.**